



UNIVERSIDAD  
METROPOLITANA

**Departamento:** Gestión de procesos y sistemas

Facultad de ingeniería

**Materia:** Bases de datos I

**Trimestre:** 202324\_1

**Sección:** (FPTS01-02)

**Profesora:** Concettina Di Vasta Valente

**PROYECTO FASE 1**  
**MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO**

Salima, Juan - 30.142.789

[juan.salima@correo.unimet.edu.ve](mailto:juan.salima@correo.unimet.edu.ve)

Pointud, Victor - 30.124.022

[victor.pointud@correo.unimet.edu.ve](mailto:victor.pointud@correo.unimet.edu.ve)

Caracas, 15/10/2023

## ÍNDICE

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PASOS A SEGUIR</b>                                               | <b>2</b>  |
| <b>ENUNCIADO</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>Entidades a reconocer y Leyendas de dominio Correspondientes</b> | <b>4</b>  |
| Producto                                                            | 4         |
| Aplicación                                                          | 4         |
| Canción                                                             | 5         |
| Dispositivo                                                         | 5         |
| Persona                                                             | 6         |
| Usuario                                                             | 6         |
| Artista                                                             | 7         |
| Desarrollador                                                       | 7         |
| Compañía                                                            | 7         |
| Casa disquera                                                       | 8         |
| Promoción                                                           | 9         |
| <b>Relaciones a reconocer, Atributos y Cardinalidad</b>             | <b>10</b> |
| Compra                                                              | 10        |
| Pertenece                                                           | 11        |
| C-Pública                                                           | 12        |
| Califica                                                            | 13        |
| Posee                                                               | 14        |
| D-Pública                                                           | 15        |
| Premia                                                              | 16        |
| Lanza                                                               | 17        |
| Link del diagrama hecho en Lucid Chart:                             | 17        |
| <b>Modelo Final</b>                                                 | <b>18</b> |

## **PASOS A SEGUIR**

1. Identificar las entidades con sus respectivos atributos, claves primarias y dominios
2. Realizar el diagrama correspondiente a cada entidad
3. Identificar procesos de abstracción de las entidades
4. Identificar las relaciones con sus respectivos atributos, dominios y cardinalidad
5. Realizar el diagrama correspondiente a cada Relación
6. Unificar los “Subdiagramas” para poder realizar el modelo entidad relación completo
7. Realizar operaciones de ser necesario para conseguir información requerida

## **ENUNCIADO**

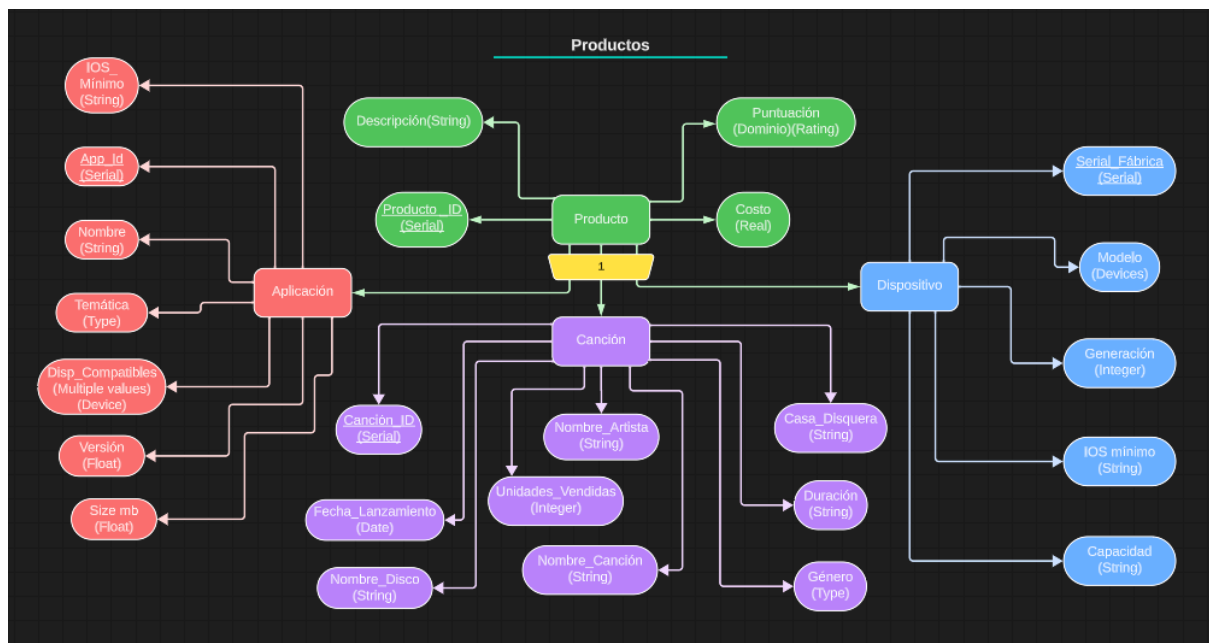
La compañía Apple Inc. ha contratado a los estudiantes de la materia Bases de Datos I (BDI) de la UNIMET para que ayuden a unificar su sistema de venta de aplicaciones, canciones y otros productos para los dispositivos que son comercializados por ésta, a través de la creación de una nueva BD para poder implementar tal sistema. Se desea llevar el registro de las ventas tanto de aplicaciones como de otros productos. Las aplicaciones son publicadas tanto por desarrolladores como por compañías. De éstos se desea conocer el nombre, la fecha de afiliación, dirección y un correo electrónico de contacto.

Por otro lado se tienen las aplicaciones que son comercializadas por la App Store, las cuales se desean clasificar según su temática: juegos, cocina, lectura, entre otros. Cada aplicación tiene un costo asociado, el dispositivo compatible, la versión del iOS (Operating System) mínima que se necesita para poder comprarla, una descripción, un nombre, la versión y el tamaño aproximado en Mb. Para Apple es necesario conocer tanto el usuario que compra las aplicaciones y/o canciones como el dispositivo o los dispositivos que posee. Cada usuario tiene un nombre, apellido, una dirección, un correo electrónico y su número de tarjeta de crédito así como la fecha de vencimiento de ésta y el código VVT (Valor de Verificación de la Tarjeta). Un usuario puede tener más de un dispositivo e inclusive ninguno en caso de que compre música para escucharla en su computador.

Debido al gran éxito que han tenido los iDevices de Apple, se tienen varios modelos. De estos dispositivos se desea tener el , modelo, la generación, el iOS (Operating System) con el que viene de fábrica y su capacidad. Todos los productos comercializados tienen una puntuación asociada, entre 0 y 5 puntos, pero es importante conocer cuando no ha sido puntuado alguno de los productos. Se quiere saber la fecha exacta de la compra, el usuario que la compró, el monto y si aplica alguna promoción. Las promociones son utilizadas por la compañía para premiar a los usuarios y además generar más ventas. Una promoción tiene una duración determinada. Además las promociones aplican sólo a ciertos países y es importante que esto sea diferenciado. También se desea conocer a los usuarios a los que aplicó alguna promoción cuando realicen alguna compra. Es importante recalcar que los precios de los productos se mantienen y que la promoción no es más que un descuento.

Debido al gran crecimiento que se ha tenido en las ventas de música digital en los últimos años, se venden canciones digitales de las cuales se desea conocer el nombre del artista que la interpreta, la casa disquera, la fecha de lanzamiento, la duración de la canción, el nombre del disco al que pertenece, las unidades digitales vendidas, así como un género musical asociado como: Pop, Balada, Rock, entre otras. Se desea también tener la información de los artistas, tales como nombre artístico y además la casa disquera a la que pertenecen, el tiempo que llevan en ella y que sea posible conocer las canciones que han publicado. Las casas disqueras, tienen una dirección asociada y un nombre respectivo con el cual se conocen en el mercado.

## Entidades a reconocer y Leyendas de dominio Correspondientes



### **Producto**

1. Producto\_Id: Número serial (PK)
2. Descripción: String
3. Puntuación: Rating {0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5}
4. Costo: (Real) ( $R \geq 0$ )

### **Aplicación**

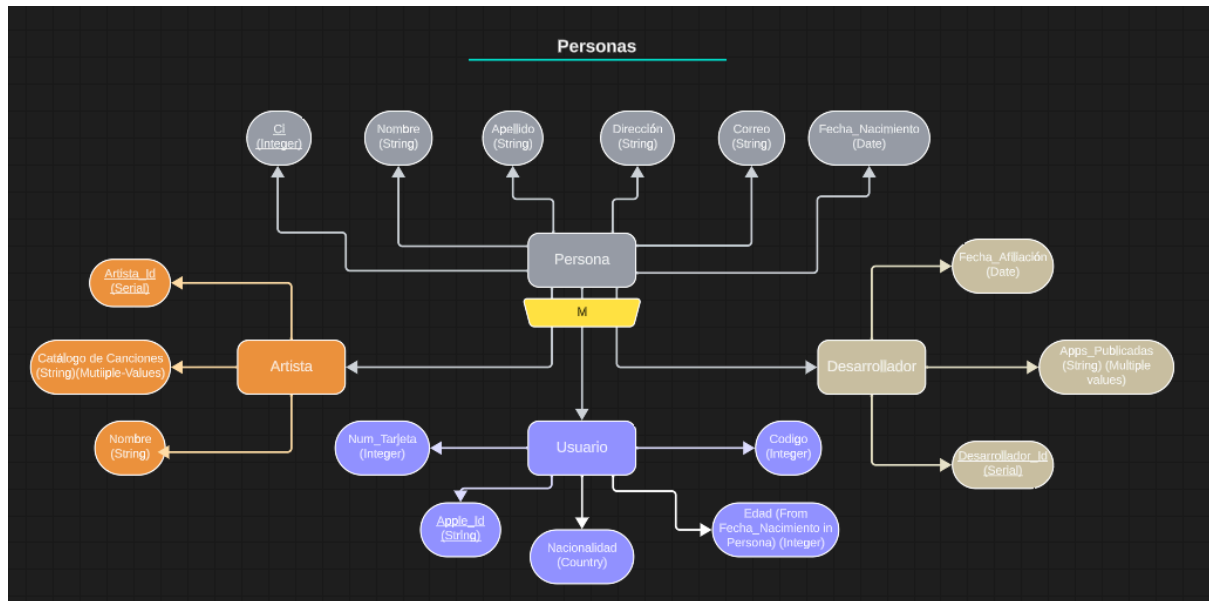
1. APP\_ID: Número Serial (PK)
2. Nombre: (String)
3. iOS mínimo: (String)
4. Temático: (Type){juegos, cocina, lectura, etc..}
5. Disp\_compatibles: (Multiple values)(Devices){iPhone XR,iPhone 11,iPhone 12,etc... }
6. Versión: Float (Float>1)
7. Size mb: Float

## **Canción**

1. Canción ID: Número Serial (PK)
2. Nombre del artista: (String)
3. Nombre de Canción (String)
4. Casa disquera: (String)
5. Fecha de lanzamiento: (Date)
6. Duración: (String)
7. Nombre del Disco: (String)
8. Unidades vendidas: (Integer)
9. Género (Type) {Pop, Rock, Balada, etc...}

## **Dispositivo**

1. Serial Fábrica: Número Serial (PK)
2. Modelo (Devices): {iPhone XR,iPhone 11,iPhone 12,etc... }
3. Generación: (Entero)
4. iOS Mínimo: (String)
5. Capacidad: (String)



## Persona

1. CI: (Integer) (PK)
2. Nombre: (String)
3. Apellido(String)
4. Dirección: (String)
5. Correo: (String)
6. Fecha de nacimiento: (Date)

## Usuario

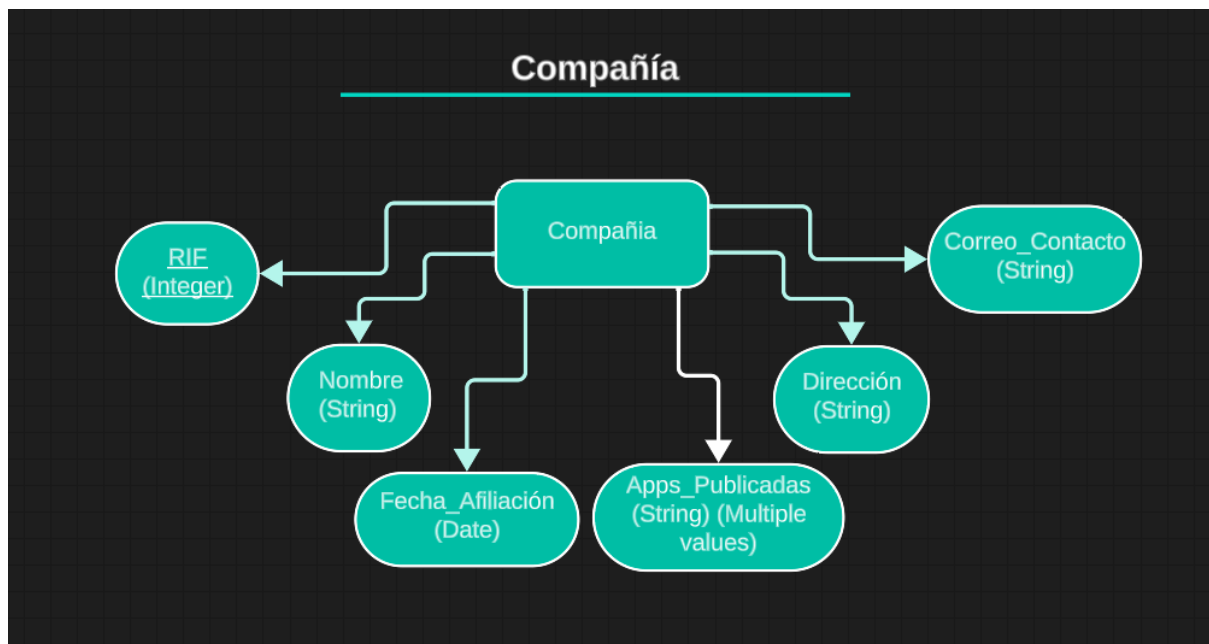
1. Apple ID: (String) (PK)
2. Fecha de nacimiento: (Date)
3. Nacionalidad: (Country) {USA, Canada, Mexico, Venezuela, etc...}
4. Num\_Tarjeta: (Integer)
5. Código VVT (Integer <10.000)
6. Edad: (Atributo derivado de Fecha de nacimiento) (Integer)

## Artista

1. ID artista: Número Serial (PK)
2. Nombre: (String)
3. Catálogo de canciones: (Multiple values) (String)

## Desarrollador

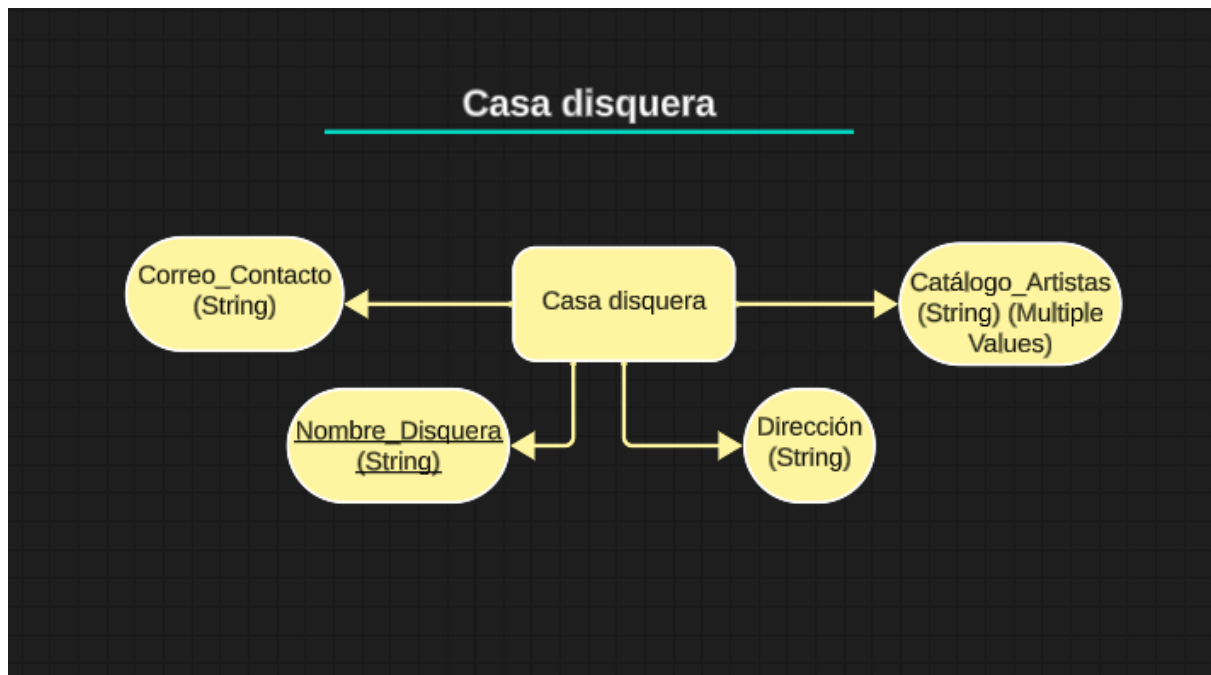
1. Desarrollador ID: Número Serial (PK)
2. Fecha de afiliación: (Date)
3. Apps publicadas (String) (Multiple values)



## Compañía

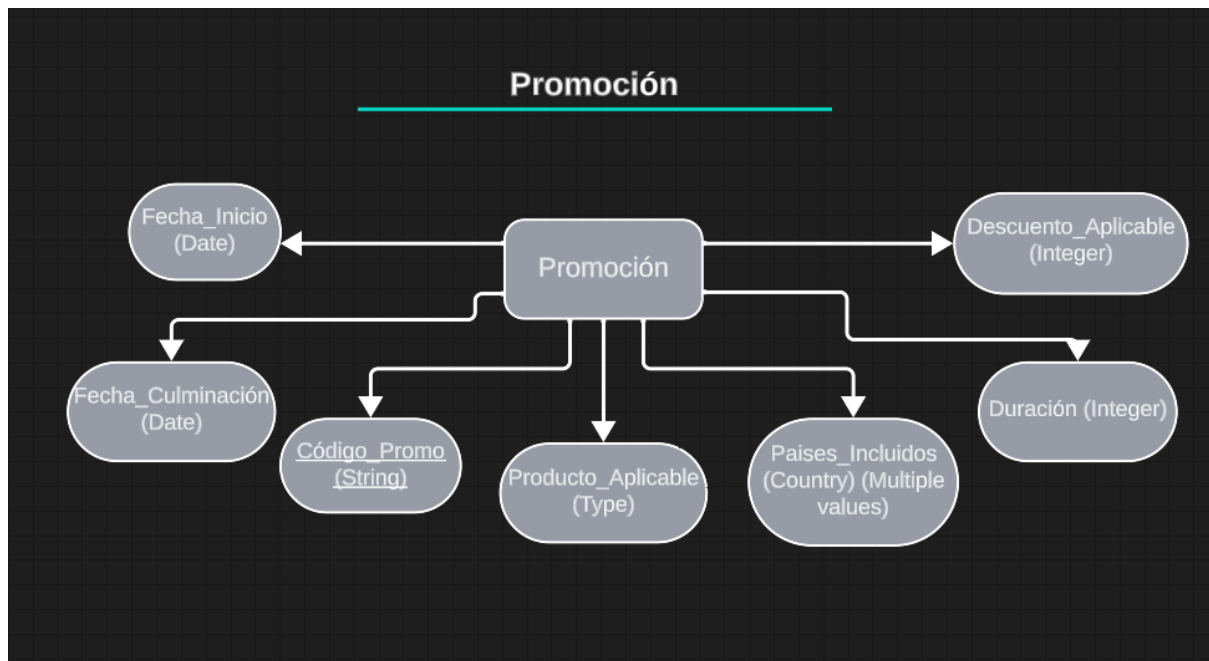
1. RIF: Integer(PK)
2. Nombre: (String)
3. Dirección: (String)
4. Fecha de afiliación: (Date)
5. Apps Publicadas: (String) (Multiple values)
6. Correo de contacto (String)





### Casa disquera

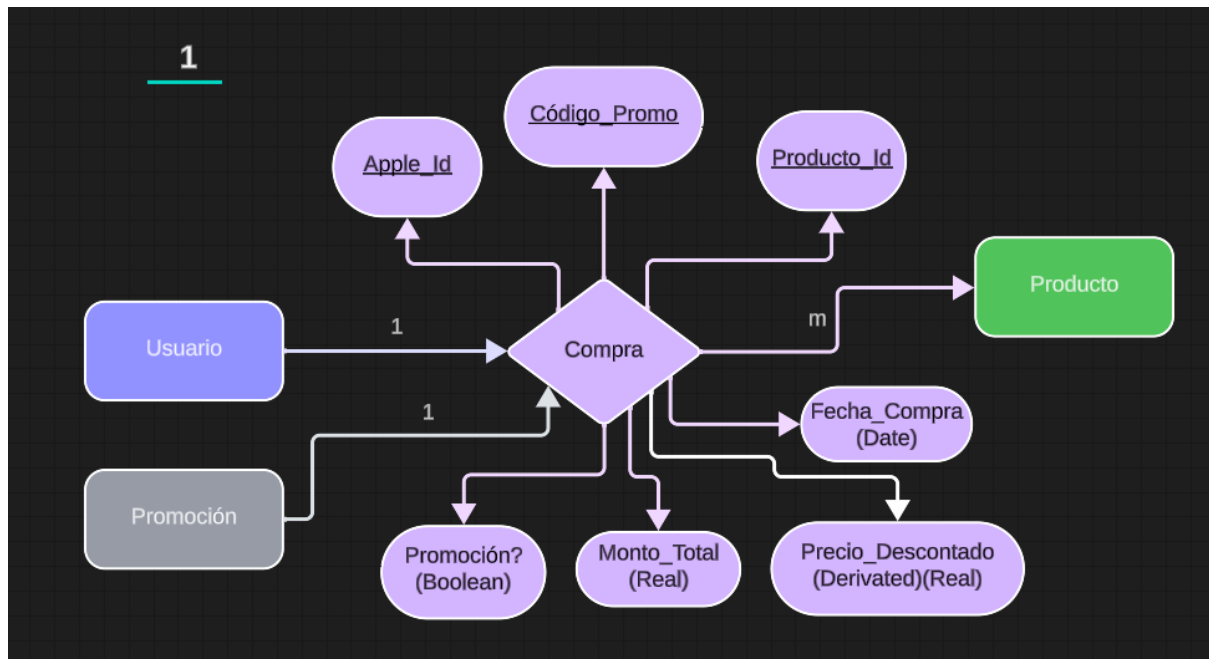
1. Nombre de disquera: (String) (PK)
2. Dirección: (String)
3. Catálogo de artistas: (Multiple values) (String)
4. Correo de contacto: (String)



## Promoción

1. Código de promo: (String) (PK)
2. Fecha de inicio: (Date)
3. Fecha de culminación: (Date)
4. Países incluidos: (Country) (Multiple values) {USA, Canada, Mexico, Venezuela, etc...}
5. Producto a la que es aplicable: (Type){Aplicación,Canción,Dispositivo}
6. Descuento Aplicable: (Integer)( 0<=Integer<=100)
7. Duración: (Integer)

## Relaciones a reconocer, Atributos y Cardinalidad



### Compra

Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:

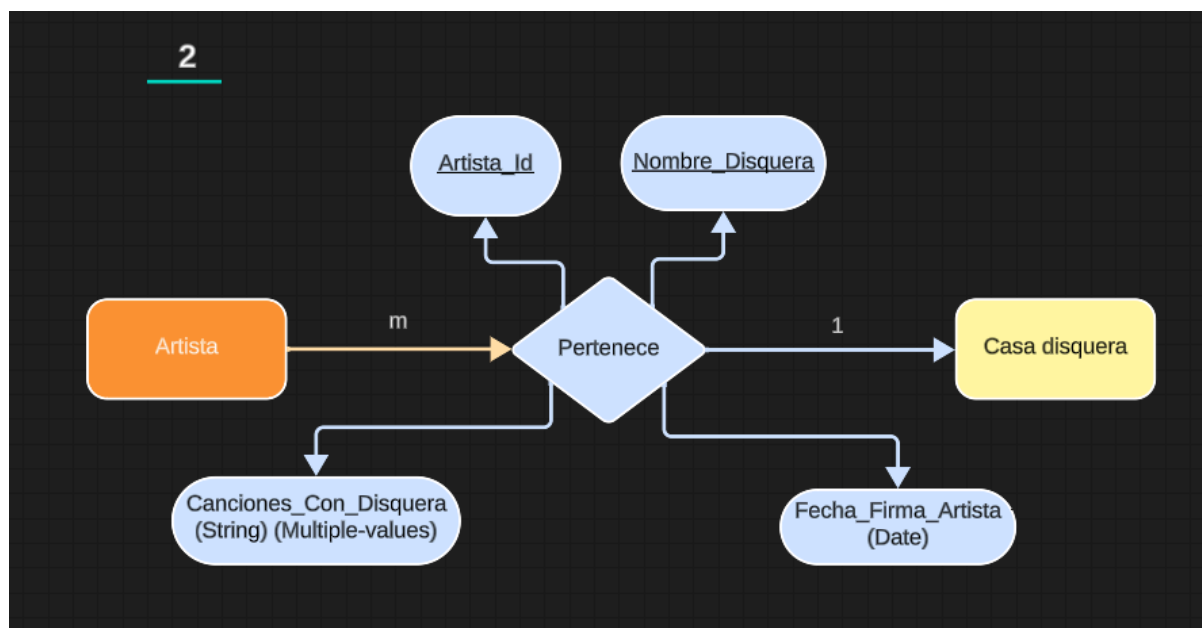
Usuario (Apple ID), Promoción (Código Promo), Producto (Producto\_ID)

Atributos de compra:

1. Promoción?: (Boolean)
2. Monto Total: (Real>0)
3. Fecha de compra: (Date)
4. Precio descontado: (Atributo derivado del monto total y del descuento de la promoción) (Real >= 0 )

Cardinalidad de compra:

| Usuario         | Promoción           | Producto           |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| <u>Apple ID</u> | <u>Código Promo</u> | <u>Producto ID</u> |
| 1               | 1                   | m                  |
| 1               | 1                   | 1                  |
| 1               | 1                   | 1                  |
| <b>1</b>        | <b>1</b>            | <b>m</b>           |



## Pertenece

Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:

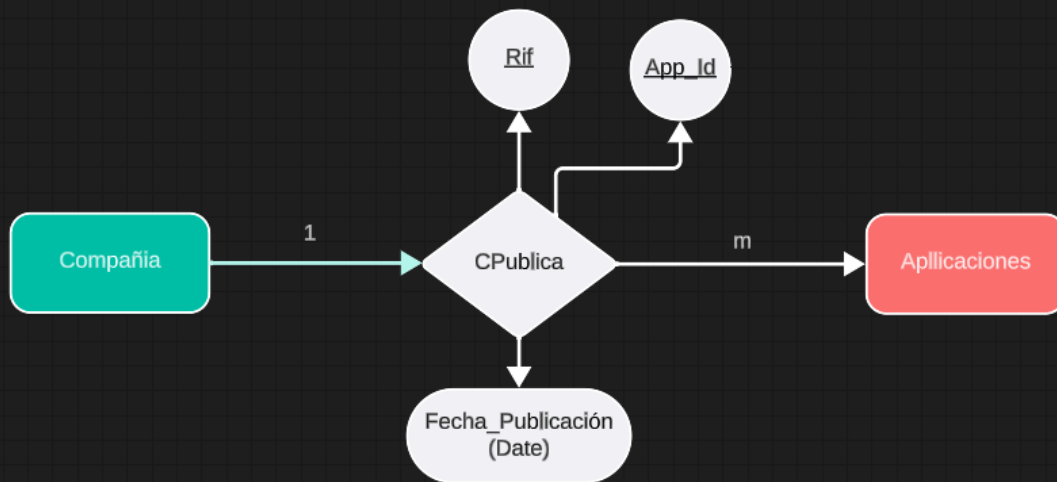
Artista(Artista ID) , Casa disquera (Nombre disquera)

Atributos de Pertenece:

1. Canciones con disquera: (String)(Multiple values)
2. Fecha Firma Artista: (Date)

Cardinalidad de Pertenece:

| Artista           | Casa disquera          |
|-------------------|------------------------|
| <u>Artista ID</u> | <u>Nombre disquera</u> |
| 1                 | 1                      |
| m                 | 1                      |
| <b>m</b>          | <b>1</b>               |



## C-Pública

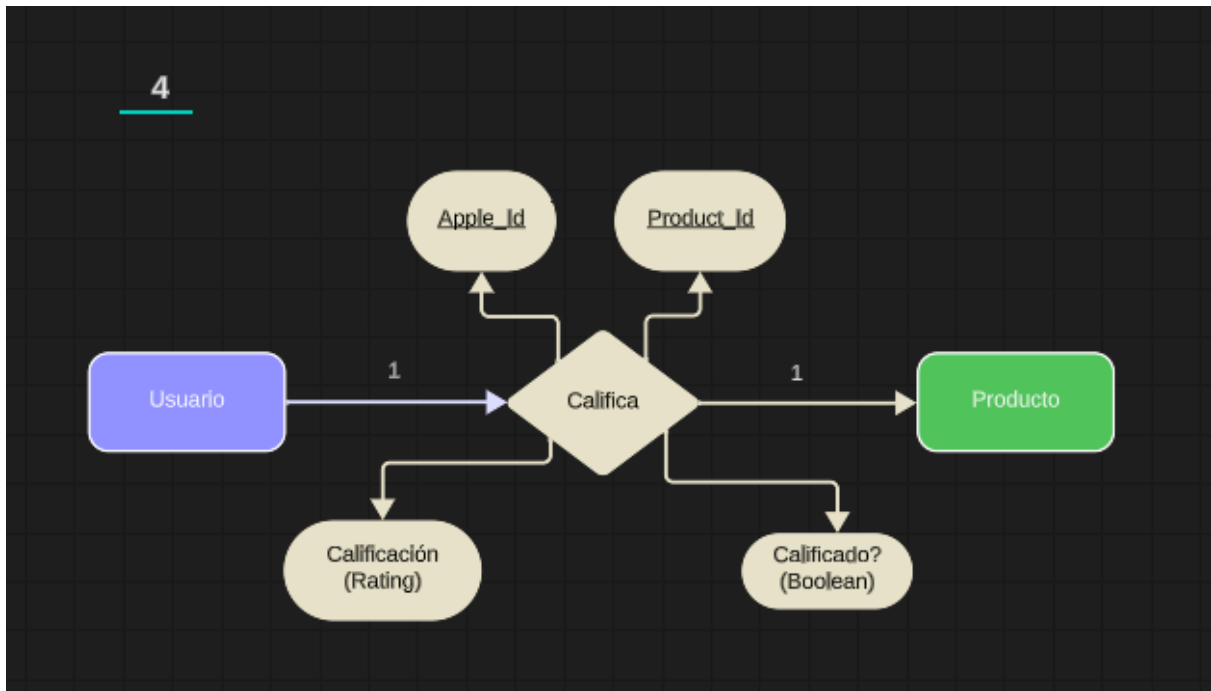
Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:  
 Compañía(RIF) , Aplicación (APP ID)

Atributos de C-publica:

1. Fecha de publicación(Date)

Cardinalidad de Publica:

| Compañía   | Aplicación    |
|------------|---------------|
| <u>RIF</u> | <u>APP ID</u> |
| 1          | m             |
| 1          | 1             |
| <b>1</b>   | <b>m</b>      |



## Califica

Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:

Usuario(Apple ID) , Aplicación (Producto ID)

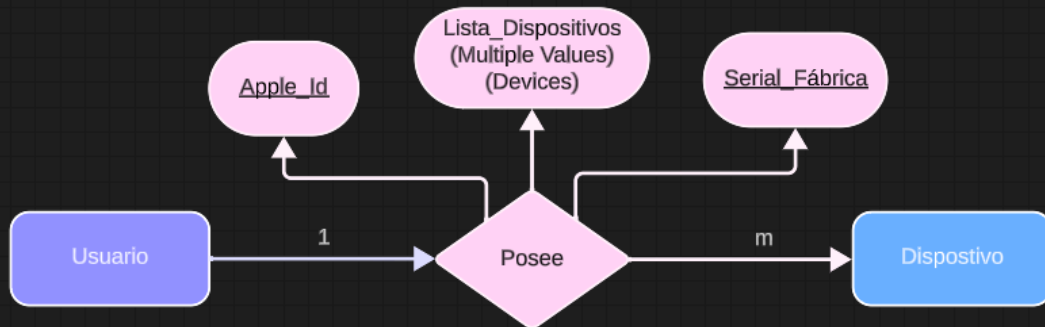
Atributos de Califica:

1. Calificación (Rating) {0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5}
2. ¿Calificado? : (Boolean)

Cardinalidad de Califica:

| Usuario         | Producto          |
|-----------------|-------------------|
| <u>Apple ID</u> | <u>Product ID</u> |
| 1               | 1                 |
| 1               | 1                 |
| <b>1</b>        | <b>1</b>          |

5



## Posee

Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:

Usuario(Apple ID) , Dispositivo (Serial Fabrica)

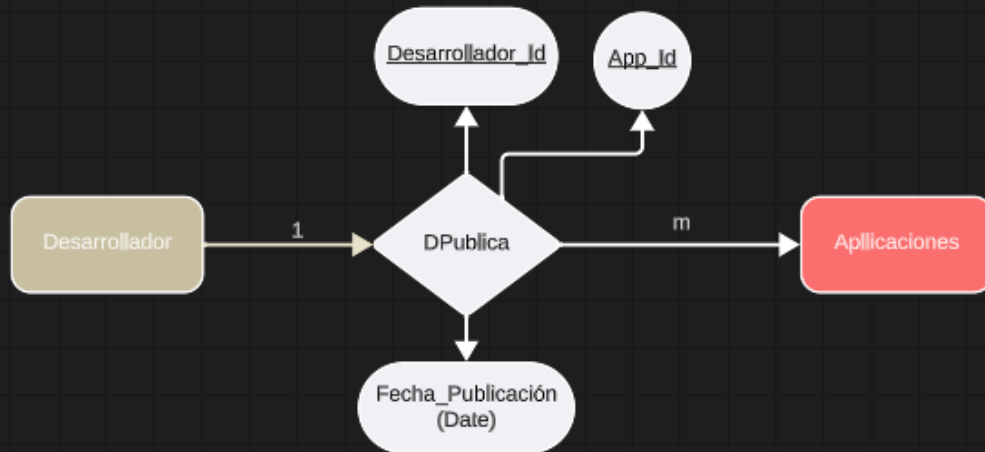
Atributos de Posee:

1. Lista de dispositivos: (Multiple Values) (Devices){iPhone XR,iPhone 11,iPhone 12,etc... }

Cardinalidad de Posee:

| Usuario      | Dispositivo           |
|--------------|-----------------------|
| <u>Apple</u> | <u>Serial Fabrica</u> |
| 1            | m                     |
| 1            | 1                     |
| <b>1</b>     | <b>m</b>              |

6



## D-Pública

Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:  
Desarrollador(RIF) , Aplicación (APP ID)

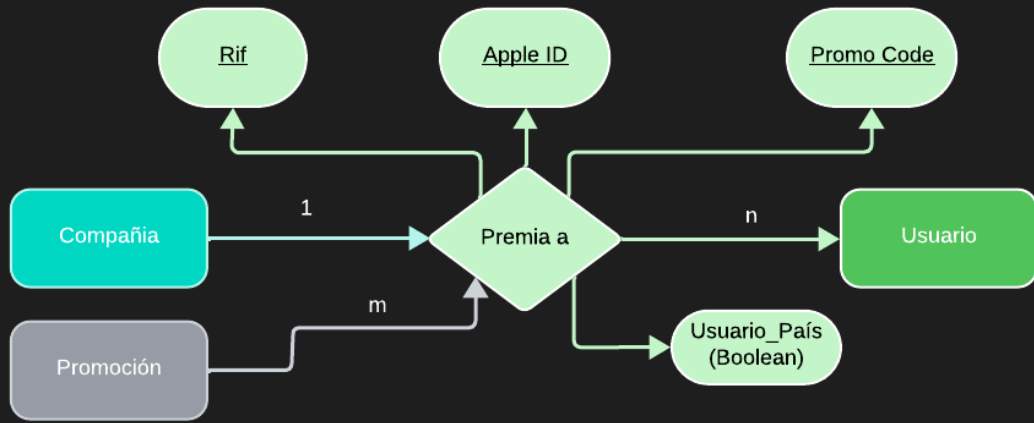
Atributos de publica:

1. Fecha de publicación (Date)

Cardinalidad de D-Pública:

| Desarrollador           | Aplicación    |
|-------------------------|---------------|
| <u>Desarrollador ID</u> | <u>APP ID</u> |
| 1                       | m             |
| 1                       | 1             |
| <b>1</b>                | <b>m</b>      |





## Premia

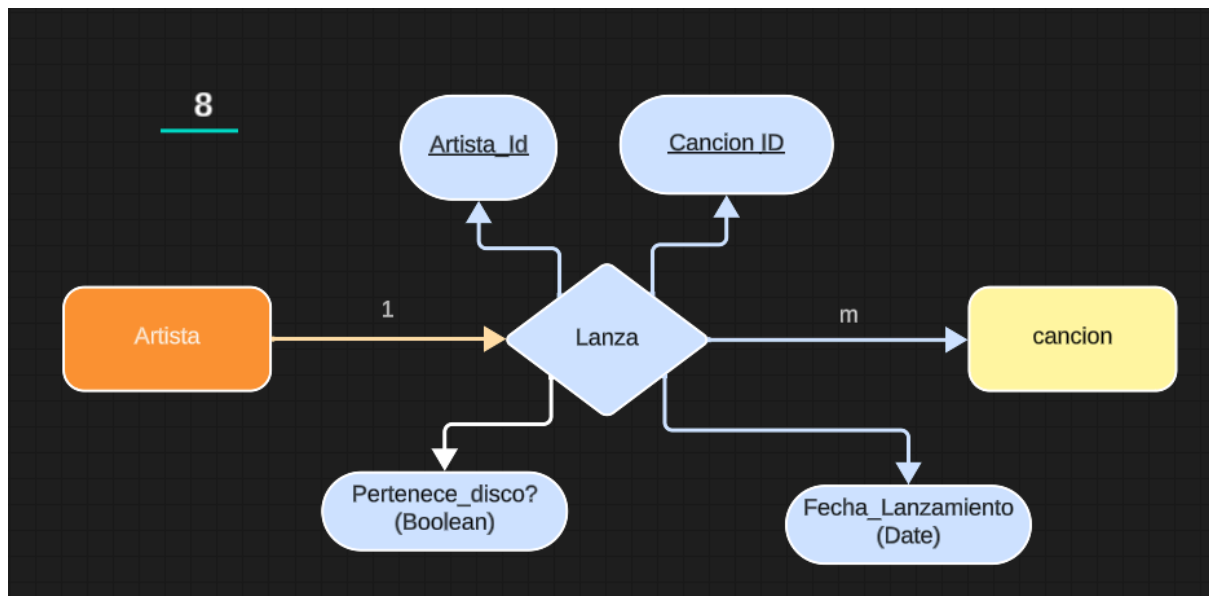
Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:  
 Compañía (RIF), Promoción (Código Promo), Usuario (Apple ID)

Atributos de Premia:

1. Usuario País: (Boolean)

Cardinalidad de Premia:

| Compañía        | Promoción           | Usuario            |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| <u>Apple ID</u> | <u>Código Promo</u> | <u>Producto ID</u> |
| 1               | m                   | n                  |
| 1               | 1                   | n                  |
| 1               | m                   | 1                  |
| <b>1</b>        | <b>m</b>            | <b>n</b>           |



## Lanza

Entidades involucradas con sus claves primarias correspondientes:

Artista (Artista ID) , Canción (Canción ID)

Atributos de Lanza:

1. Pertenece a disco?: (Boolean)
2. Fecha de lanzamiento: (Date)

Cardinalidad de Pertenece:

| Artista           | Canción           |
|-------------------|-------------------|
| <u>Artista ID</u> | <u>Canción ID</u> |
| 1                 | m                 |
| 1                 | 1                 |
| <b>1</b>          | <b>m</b>          |

**Link del diagrama hecho en Lucid Chart:**

[https://lucid.app/lucidchart/e30f917e-a380-4df2-963c-3420bce577ea/edit?viewport\\_loc=-6370%2C-3138%2C7483%2C4194%2C0\\_0&invitationId=inv\\_b7819b77-9734-46a4-803d-2449043e79dd](https://lucid.app/lucidchart/e30f917e-a380-4df2-963c-3420bce577ea/edit?viewport_loc=-6370%2C-3138%2C7483%2C4194%2C0_0&invitationId=inv_b7819b77-9734-46a4-803d-2449043e79dd)

## Modelo Final

